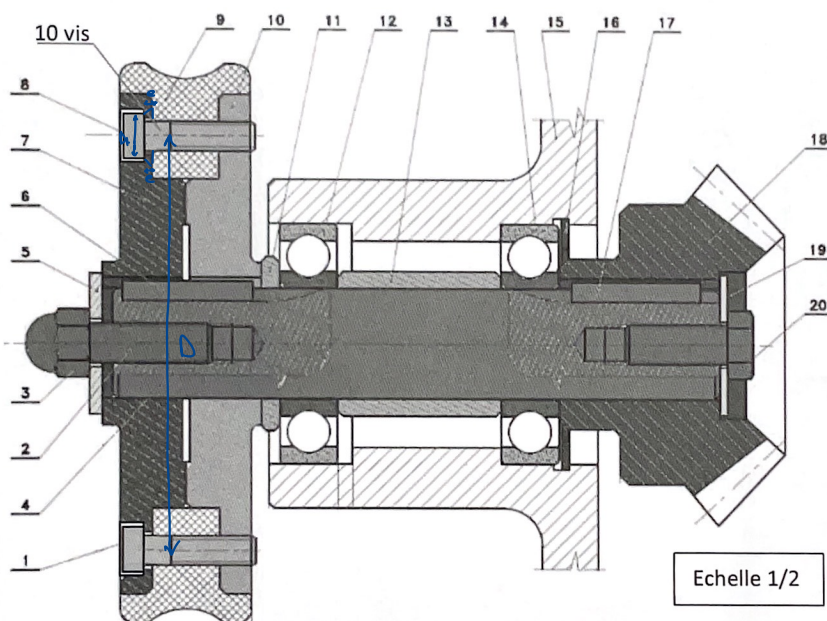


DIMENSIONNEMENT LIAISON ENCASTREMENT

☐ Dimensionner une solution technique

L'assemblage présenté ci-dessous est prévu pour transmettre un couple de 60 N.m.



1. Vérifier l'assemblage claveté au matage. Vous utiliserez le tableau fourni dans le cours pour les ordres de grandeur de pressions admissibles.
2. Vérifier le dimensionnement de l'assemblage poulie 9 / ensemble {7+10}. On prendra un coefficient de frottement $f=0.2$.

Question 1: $L = 1,8 \text{ cm} \times 2 = 3,6 \text{ cm}$

$b = 0,3 \text{ cm} \times 2 = 0,6 \text{ cm}$

$D = R \times 2 = 0,8 \text{ cm} \times 4 = 3,2 \text{ cm}$

$P = \frac{4 \times 60}{b D L} = \frac{4 \times 60}{3,6 \cdot 10^{-2} \times 0,6 \cdot 10^{-2} \times 3,2 \cdot 10^{-2}} = 34,7 \text{ MPa}$

On se trouve en mauvaise condition

Question 2:

Perimetre $\pi D = 380$

Pour un cercle premier $10 \times D_r + 2e$

$\frac{\pi D}{10(D_r + 2e)} = 2$ il faudrait 2x plus de vis

$\frac{\pi D}{D_r + 2e} = 21$ vis attachées.

$C = F \times f \times R_{\text{moy}}$ donc $C = 50080 \times 0,2 \times 6 \cdot 10^{-2}$

$\uparrow$
N
(effort axial)
 $\frac{2(R^3 - r^3)}{3(R^2 - r^2)}$

$C = 600 \text{ N.m}$

ou
 $\frac{R+r}{2}$
ou
moyenne

Puisqu'on veut 60 on est LAAAAARRR GGE

$F = 6 \times F_{\text{vis mini}}$

$= 6 \times 5080$

$= 50080$